中南大学商学院 2003 级

《数据库原理与程序设计》试题(2005 年 1 月)

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

一、填空（10 空，每空 1 分，共 10 分）

1．SQL 语言有四类语句，分别是_____、_____、DML 和_____。（中文及英文简写均可）

2．基本表中，“关键字”概念应该体现其值的_____和_____两个特征。

3．数据库系统的模式结构由_____、_____和_____三级组成。

4．SQL 有两种使用方式：_____和_____。

二、选择（10 题，每题 1.5 分，共 15 分）

1．数据是指所有能输入到计算机中并被计算机程序所处理的_____的总称。

A）文字　　B）字母　　C）符号　　D）数字

2．数据模型的三要素是指_____。

A） 数据结构、数据对象和数据共享

B） 数据结构、数据操作和数据控制

C） 数据结构、数据对象和完整性

D） 数据结构、数据操作和完整性约束条件

3．一般说来，两个实体之间的联系可分为_____种。

A）四　　B）三　　C）二　　D）六

4．某个用户对某类数据有何种操作权力由_____决定。

A）用户　　B）系统分析员　　C）DBA　　D）应用程序员

5．若关系 R（U）的每个属性值都是不可分的原子值，且每个非主属性完全函数依赖于关键字，则称 R 满足_____。

A）1NF　　B）2NF　　C）3NF　　D）BCNF

6．数据库系统中，数据独立性是指_____。

A）数据之间相互独立　　B）应用程序与数据库的结构之间相互独立

C）数据的逻辑结构与物理结构相互独立

D）数据与磁盘之间相互独立

7．对数据库中数据的操作分成两大类_____。

A）查询和更新　B）检索和修改　C）查询和修改　D）插入和修改

8．SQL 中，“SALARY IN（1000，2000）”的语义是_____。

微信公众号：芝士答案

A）SALARY<=2000 AND SALARY>=1000

B）SALARY<2000 AND SALARY>1000

C）SALARY=1000 AND SALARY=2000

D）SALARY=1000 OR SALARY=2000

9．下列式子中，不正确的是_____。

A）R-S=R-(R∩S)　　B）R=(R-S) ∪(R∩S)

C）R∩S=S-(S-R)　　D）R∩S=S-(R-S)

10．数据库设计人员和用户之间沟通信息的桥梁是_____。

A）程序流程图　B）实体联系图　C）模块结构图　D）数据流图(DFD)

三、简答题（5×3′）

1、 数据库系统阶段的数据库管理有哪些特点？

2、 关系三完整性规则是什么？

3、 为什么要进行关系模式的分解？分解的依据的是什么？

4、 基于数据库系统生存期的数据库设计分成哪些阶段？

5、 简述层次模型、网状模型、关系模型的特点？

四、名词解释(5×2′)

1、 3NF

2、 视图

3、DBMS

4、实体

5、模式

微信公众号：芝士答案

五、E-R 模型设计题（24 分）

1. 设有商务数据库用以处理销售记帐，它涉及的数据包括顾客、商品信息。试设计一个 E-R 模型，并将之转换为关系模型。（注：关键字用下划线标出）（10 分）
2. 设要为银行的储蓄业务（活期）设计一个数据库。数据库中有储户、存款单、取款单信息。试设计一个 E-R 模型，并将之转换为关系模型。（注：关键字用下划线标出）（14 分）

六、程序设计题(26 分)

对于教学数据库的 3 个基表（S 表示学生表，C 表示课程表，SC 表示学生选课表，假设基表中已存在记录，AGE、GRADE 为数值型，其余字段均为字符型）：

S(SNO,SNAME,AGE,SEX)　C(CNO,CNAME,TEACHER)　SC(SNO,CNO,GRADE)

1、 创建 S 表，且以 SNO 为主键。(2)

2、 查询 LI 老师所授课程的课程号与课程名。(2)

3、 插入 C(C01,高等数学，LI)记录。(2)

4、 查询年龄大于 21 岁的男学生的学号与姓名。(2)

5、 查询学号为 S1 的学生所学课程的课程名与任课教师名。(3)

6、 查询至少选修 LI 老师所授课程中一门课程的男学生姓名。(3)

7、 查询 WANG 同学不选的课程的课程号与课程名。(4)

8、 统计选修每一门课程的男女学生的人数与平均成绩。(4)

9、 查询至少选修两门课程的学生姓名与学号。(4)

中南大学考试试卷

2005 -- 2006 学年 上 学期　　时间 110 分钟

《数据库原理与程序设计》课程 48 学时 2.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：　商学院各专业　 总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题 10 分，每小题 1 分）

1. SQL 语言有四类语句，分别是_____、_____、DML 和_____（中文及英文简写均可）。

2. SQL 有两种使用方式：_____和_____。

3. 数据库系统一般由_____、_____、_____和用户组成。

4. 关系模型的基本数据结构是_____，其数据库存储时的基本组织方式是_____。

二、选择（本题 15 分，每题 1.5 分）

1. 对 DB 中数据的操作分成两大类_____。

A）查询和更新　　B）检索和修改　　C）查询和修改　　D）插入和修改

2. SQL 中，下列操作不正确的是_____。

A）AGE IS NOT NULL　　B）NOT（AGE IS NULL）

C）SNAME=‘王五’　　D）SNAME=‘王*’

3. SQL Server 是一种_____数据库管理系统。

A）层次型　　B）网络型　　C）关系型　　D）链状型

4. 某个用户对某类数据有何种操作权力由_____决定。

A）用户　　B）系统分析员　　C）DBA　　D）应用程序员

5. 若关系模式 R（U）的每个非主属性都不部分函数依赖、也不传递函数依赖于关键字，则称 R 满足_____。

A）1NF　　B）2NF　　C）3NF　　D）BCNF

6. 当多个用户的_____同时存取或修改数据时，可能会发生相互干扰而造成得到错误的结果。

A）应用程序　　B）操作　　C）数据库　　D）并发进程

7. 数据库系统中，数据独立性是指_____。

A）数据之间相互独立　　B）应用程序与数据库的结构之间相互独立

C）数据的逻辑结构与物理结构相互独立

D）数据与磁盘之间相互独立

8. SQL 中，“AGE IN（20，22）”的语义是_____。

A）AGE<=22 AND AGE >=20　　B）AGE <22 AND AGE >20

C）AGE =20 AND AGE =22　　D）AGE =20 OR AGE =22

9. 下列式子中，不正确的是_____。

微信公众号：芝士答案

A）R∩S=S-(R-S)　　B）R∩S=S-(S-R)

C）R=(R-S) ∪(R∩S)　　D）R-S=R-(R∩S)

10．概念模型表示方法最常用的是_____。

A）关系模型　B）实体联系方法　C）面向对象方法　D）数据模型

三、简答题（本题16分，每小题4分）

1．关系数据库包含哪三级模式？它们分别对应数据库的哪一部分？

2．什么是数据库管理系统（DBMS）？其主要功能有哪些？

3．关系模型的数据完整性包含哪些内容?分别说明每一种完整性的作用。

4．关系数据库的规范化理论是为了解决什么问题？一个关系模式从 1NF 到 2NF，消除了原关系模式的什么问题？

四、名词解释（本题10分，每小题2分）

1．实体集R、S之间1:N的联系：

2．数据库：

3．基表：

4．完全函数依赖：

5．外模式：

五、E-R模型设计题（本题25分）

1．设有商务数据库用以处理销售记帐，它涉及的数据包括顾客、商品信息。试设计一个E-R模型，并将之转换为关系模型。（注：关键字用下划线标出）（10分）

2．学校课程管理子系统主要包括的实体有学生、课程、教师、教室，试设计该子系统E-R模型，并将之转换为关系模型。（注：关键字用下划线标出）（15分）

六、对于某图书出版管理数据库，其中有两个表：

publishers(pub_id，pub_name，city)

titles(title_id，title_name，type，pub_id，price，pubdate)

含义为：出版商表（出版商代号，出版商名字，所在城市），书籍表（书号，书名，书的种类，出版商代号，价格，出版日期），并规定每一出版商有唯一的代号，每一种书以书号标识。写出实现下列各功能的SQL语句。（共24分）

1．用SQL的数据定义语言建立titles表，并定义其主码与外码。（4分）

2．把某一出版商的信息（0735，人民邮电出版社，北京）录入到publishers表中。（2分）

3．把书的种类为“计算机”类的书的价格降低30%。（2分）

4．查询书的价格在20至50元之间的书的书号、种类和价格。（2分）

5．按书的种类分类，查询各类书籍的平均价格，并按平均价格降序排列。（3分）

6．从publishers 表和 titles表中查询书的书号、书名、种类及出版商名字。（3分）

7．查询所有价格高于平均价格的书。（3分）

8．列出“机械工业出版社”自2001年以来出版的各种书籍情况。（3分）

9．删除所在城市为“沈阳”的出版商的信息。（2分）

微信公众号 考研专业课答案

中南大学考试试卷

2005 — 2006 学年 上 学期　　时间 110 分钟

《数据库原理与程序设计》课程 48 学时 2.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：商学院各专业　　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

二、填空题（本题 10 分，每小题 1 分）

1. SQL 语言有四类语句，分别是 DDL 、 DQL 、DML 和 DCL （中文及英文简写均可）。

2. SQL 有两种使用方式： 自含式 SQL 和 嵌入式 SQL 。

3. 数据库系统一般由 DB 、应用系统、 DBMS 、 DBA 和用户组成。

4. 关系模型的基本数据结构是 基表 ，其数据库存储时的基本组织方式是 文件 。

二、选择（本题 15 分，每题 1.5 分）

1. 对 DB 中数据的操作分成两大类 A 。

A）查询和更新　　B）检索和修改　　C）查询和修改　　D）插入和修改

2. SQL 中，下列操作不正确的是 B 。

A）AGE IS NOT NULL　　B）NOT (AGE IS NULL)

C）SNAME=‘王五’　　D）SNAME=‘王%’

3. SQL Server 是一种 C 数据库管理系统。

A）层次型　　B）网络型　　C）关系型　　D）链状型

4. 某个用户对某类数据有何种操作权力由 C 决定。

A）用户　　B）系统分析员　　C）DBA　　D）应用程序员

5. 若关系模式 R（U）的每个非主属性都不部分函数依赖、也不传递函数依赖于关键字，则称 R 满足 C 。

A）1NF　　B）2NF　　C）3NF　　D）BCNF

6. 当多个用户的 D 同时存取或修改数据时，可能会发生相互干扰而造成得到错误的结果。

A）应用程序　　B）操作　　C）数据库　　D）并发进程

7. 数据库系统中，数据独立性是指 B 。

A）数据之间相互独立　　B）应用程序与数据库的结构之间相互独立

C）数据的逻辑结构与物理结构相互独立

D）数据与磁盘之间相互独立

8. SQL 中，“AGE IN（20，22）”的语义是 D 。

A）AGE<=22 AND AGE >=20　　B）AGE <22 AND AGE >20

微信公众号：学士答案

C）AGE =20 AND AGE =22　　D）AGE =20 OR AGE =22

9．下列式子中，不正确的是____A____。

A）R∩S=S-(R-S)　　B）R∩S=S-(S-R)

C）R=(R-S) ∪(R∩S)　　D）R-S=R-(R∩S)

10．概念模型表示方法最常用的是____B____。

A）关系模型　B）实体联系方法　C）面向对象方法　D）数据模型

三、简答题（本题16分，每小题4分）

1．关系数据库包含哪三级模式？它们分别对应数据库的哪一部分？

答：关系数据库包含内模式、模式、外模式三级模式。

它们分别对应数据库的存储文件、基表、视图。

2．什么是数据库管理系统（DBMS）？其主要功能有哪些？

答：数据库管理系统是负责具体实施DB的定义、创建、维护、管理等各项功能的一组专用软件。

其主要功能有：DB的定义功能；数据操纵功能；DB运行管理；DB的建立和维护功能。

3．关系模型的数据完整性包含哪些内容?分别说明每一种完整性的作用。

答：关系模型的数据完整性包含：

实体完整性：保证RM元组唯一性；

参照完整性：定义外码与主码之间的引用规则，实质是不允许引用不存在的实体；

用户自定义完整性：针对某一具体RDB的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

4．关系数据库的规范化理论是为了解决什么问题？一个关系模式从1NF到2NF，消除了原关系模式的什么问题？

答：由于数据之间存在着联系和约束，在关系模式的关系中可能会存在数据冗余和操作异常现象，因此，需把关系模式进行分解，以消除冗余和异常现象。

一个关系模式从1NF到2NF，消除了原关系模式中的部分函数依赖。

四、名词解释（本题10分，每小题2分）

1．实体集R、S之间1:N的联系：对于R中每一实体，S中有N个实体与之联系；而对于S中每一实体，R中至多只有一个实体与之联系。

2．数据库：按一定的组织结构集成存储在计算机存储介质上的相关数据及数据之间逻辑关系的集合。

3．基表：实表。独立存在的表，不由其它表导出。

资料答案
微信公众号：

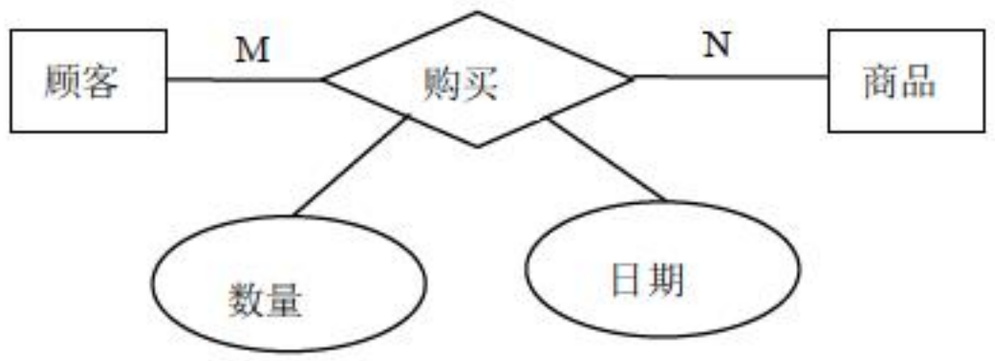
4．完全函数依赖：若 R（U）中，已知 X→Y，且对于任何 X 的真子集 X’都有 X’→Y，则称 Y 完全函数依赖于 X，记作 X→Y。

5．外模式：也称“子模式，用户模式”，是 DB 用户看到的（或用到的）那部分数据视图。

五、E-R 模型设计题（本题 25 分）

1．设有商务数据库用以处理销售记帐，它涉及的数据包括顾客、商品信息。试设计一个 E-R 模型，并将之转换为关系模型。（注：关键字用下划线标出）（10 分）

（1）E-R 图（属性略）：

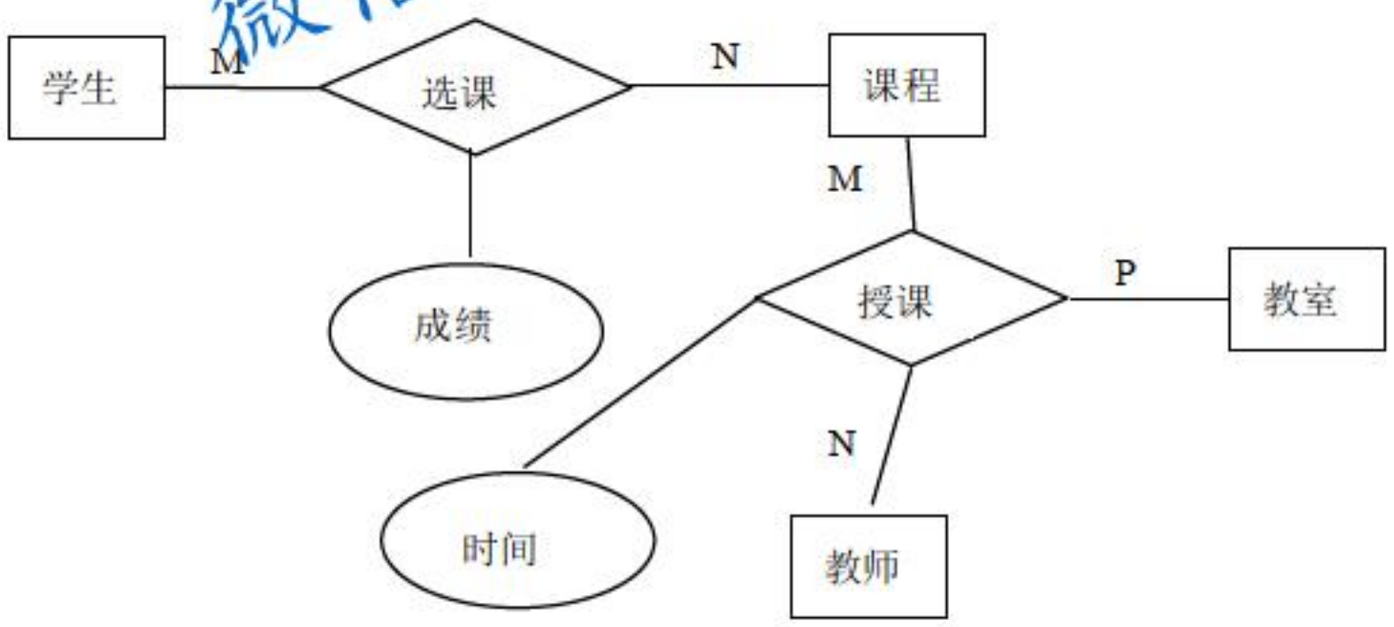


（2）关系模型：顾客（顾客号，姓名，地址，电话，…）；
商品（商品号，品名，型号规格，单价，…）；
购买（顾客号，商品号，数量，日期，…）。

芝士答案
微信公众号

2．学校课程管理子系统主要包括的实体有学生、课程、教师、教室，试设计该子系统 E-R 模型，并将之转换为关系模型。（注：关键字用下划线标出）（15 分）

（1）E-R 图（属性略）：



（2）关系模型：学生（学号，姓名，年龄，…）；
课程（课程号，课程名，课时，…）；
教师（教师号，姓名，职称，…）；
教室（楼名，教室号，…）；
选课（学号，课程号，成绩，…）；
授课（教师号，课程号，楼名，教室号，时间，…）。

六、对于某图书出版管理数据库，其中有两个表：

publishers(pub_id, pub_name, city)

titles(title_id，title_name，type，pub_id，price，pubdate)

含义为：出版商表（出版商代号，出版商名字，所在城市），书籍表（书号，书名，书的种类，出版商代号，价格，出版日期），并规定每一出版商有唯一的代号，每一种书以书号标识。写出实现下列各功能的SQL语句。（共24分）

10. 用SQL的数据定义语言建立titles表，并定义其主码与外码。（4分）

```
Create table title(title_id char(10),
                   title_name char(20),
                   type char(10),
                   pub_id char(10),
                   price numeric(6,2),
                   pubdate datetime,
                   primary key(title_id),
                   foreign key(pub_id) references publishers(pud_id));
```

11. 把某一出版商的信息（0735，人民邮电出版社，北京）录入到publishers表中。（2分）

```
Insert into publishers values( '0735',' 人民邮电出版社',' 北京');
```

12. 把书的种类为“计算机”类的书的价格降低30%。（2分）

```
Update titles set price=price*(1-0.3)
                  Where type=' 计算机';
```

13. 查询书的价格在20至50元之间的书的书号、种类和价格。（2分）

```
Select title_id,type,price from titles where price between 20 and 50;
```

14. 按书的种类分类，查询各类书籍的平均价格，并按平均价格降序排列。（3分）

```
Select avg(price) from titles group by type
                                Order by avg(price) desc;
```

15. 从publishers 表和titles表中查询书的书号、书名、种类及出版商名字。（3分）

```
Select title_id,title_name,type,pub_name
from titles,publishers
where pub_id= publishers. pub_id;
```

16. 查询所有价格高于平均价格的书。（3分）

```
Select * from titles where price>(select avg(price) from titles);
```

17. 列出“机械工业出版社”自2001年以来出版的各种书籍情况。（3分）

```
Select * from titles where pub_id=(select pub_id from publishers
                                   Where pub_name=' 机械工业出版社' )
                              And pubdate>=' 2001/01/01';
```

微信公众号：芝士答案

18. 删除所在城市为“沈阳”的出版商的信息。(2 分)

Delete from publishers where city=’沈阳’;

中南大学考试试卷

2005 -- 2006 学年 1 学期 时间 2 周

《数据库技术》课程设计课程 40 学时 2 学分考试形式： 开 卷

专业年级：信管、金融、工商等，2004 级

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

1、对于教学数据库（TEACH）构造 3 个基本表：

S(SNUM, SNAME, SDEPT, AGE, SEX)；（ 注：SDEPT 为“学生所属系/院名”）

C(CNUM, CNAME, TEACHER, PCNUM)；（ 注：PCNUM 为“先修课程编号”）

SC(SNUM, CNUM, GRADE)；

(1) 创建教学数据库：学生信息表、课程信息表、学生选课表；

(2) 为每个基表添加多条记录（自己添加，所添加的数据要能够满足以下各题的查询要求）；

(3) 检索年龄大于 23 岁的男学生的学号和姓名；

(4) 检索’liu’老师所授课程的课程号和课程名；

(5) 检索学号为’S3’的学生所学课程的课程名与任课教师名；

(6) 检索至少选修’liu’老师所授课程中一门课程的男学生姓名；

(7) 检索没有选修’liu’老师所授课程的女学生姓名和学号；

(8) 检索’wang’同学不学的课程的课程号；

(9) 检索至少选修两门课程的学生的姓名和学号；

(10) 检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名；

(11) 检索选修课程包含’liu’老师所授课程的学生学号；

(12) 在表 C 中统计开设课程的教师人数；

(13) 求选修’C4’课程的女学生的平均年龄；

(14) 求每个学生选修课程（已有成绩）的门数和平均成绩；

(15) 统计每个学生选修课程的门数（超过 5 门的学生才统计），要求输出学生学号和选修门数，查询结果按门数降序，若门数相同，按学号升序；

(16) 检索学号比’wang’同学大，而年龄比他小的学生姓名；

(17) 在表 SC 中检索成绩为空的学生学号和课程号；

(18) 检索姓名以 L 打头的所有学生的姓名和年龄；

(19) 求年龄大于女同学平均年龄的男学生姓名和年龄；

(20) 求年龄大于所有女同学年龄的男学生姓名和年龄；

(21) 检索所授课程平均成绩大于 80 分的教师姓名，并将检索到的值送往另一个表 FACULTY(TNAME)；（注：该表由学生自己创建）

(22) 在 SC 中删除尚无成绩的选课元组；

之士答案
微信公众号：

(23)　将选修’liu’老师课程的女同学选课元组全部删除；

(24)　将’MATHS’课不及格的成绩全改为60分；

(25)　将低于所有课程总平均成绩的女同学成绩提高5%；

(26)　在表SC中修改’C4’课程的成绩，若成绩小于等于70分时提高5%，若成绩大于70分时提高4%；

(27)　在表SC中，当某个成绩低于全部课程的平均成绩时，提高5%；

(28)　求男同学每一年龄的人数；

(29)　求女同学的人数和平均年龄及平均成绩；

(30)　检索开设两门以上课程的教师姓名；

(31)　检索未选修’wang’老师所授全部课程的学生学号；

(32)　统计选修每一门课程的男女学生人数和平均成绩，要求显示(C#, CNAME, TEACHER, SEX, NUM, AVG_GRADE)，其中NUM和AVG_GRADE为人数和平均成绩。

2、对于图书发行数据库（B_PUBLISH）构造4个基本表：

STORE(SNO, SNAME, ADDRESS)；（注：STORE为“书店”）

LIBRARY(LNO, LNAME, CITY, TEL)；（注：LIBRARY为“图书馆”）

BOOK(BNO, BNAME, PRICE)；（注：BOOK为“图书”）

LBS(LNO, BNO, SNO, QTY)；（注：LBS为“馆藏”；QTY为“数量”）

芝士答案 微信公众号

（1）创建图书发行数据库：书店信息表、图书馆信息表、图书信息表、馆藏信息表；

（2）为每个基表添加多条记录（自己添加，所添加的数据要能够满足以下各题的查询要求）；

（3）查找’L1’从书店’S1’购买的图书书号及其册数；

（4）取出馆址在’Shanghai’的馆名及电话号码；

（5）取出’S3’发行的图书书名和数量；

（6）取出已发行图书中最贵和最便宜的那种书的书名和定价；

（7）查找购买图书’B4’最多的图书馆馆名；

（8）取出’L4’ 收藏图书的书名；

（9）取出收藏图书’情报检索语言’的馆名；

（10）将’B5’的单价更改为32.50元；

（11）删去’B2’及其相关的馆藏记录；

（12）将(‘B6’,’人工智能原理’,42.00)登入关系BOOK。

3、实验结束时提交《课程设计报告》，内容包含：

（1）列出每个基表的结构及记录构成；

（2）对第 2 大题的每小题，均要求用关系代数表示；

（3）用 SQL Server 2000 语句完成每一题；

（4）每题的结果。

中南大学考试试卷答案

2005 — 2006 学年 1 学期　　时间 2 周

《数据库技术》课程设计课程 40 学时 2 学分考试形式： 开 卷

专业年级：信管、金融、工商等，2004 级

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

3、对于教学数据库（TEACH）构造 3 个基本表：

S(SNUM, SNAME, SDEPT, AGE, SEX)；（注：SDEPT 为“学生所属系/院名”）

C(CNUM, CNAME, TEACHER, PCNUM)；（注：PCNUM 为“先修课程编号”）

SC(SNUM, CNUM, GRADE)；

(33)　创建教学数据库：学生信息表、课程信息表、学生选课表；

(34)　为每个基表添加多条记录（自己添加，所添加的数据要能够满足以下各题的查询要求）；

(35)　检索年龄大于 23 岁的男学生的学号和姓名；

```
select snum,sname from s where age>23 and sex='男'
```

(36)　检索’liu’老师所授课程的课程号和课程名；

```
select cnum,cname from c where teacher='liu'
```

(37)　检索学号为’S3’的学生所学课程的课程名与任课教师名；

```
select c.cnum,c.teacher from c,sc where c.cnum=sc.cnum and sc.snum='s3'
```

(38)　检索至少选修’liu’老师所授课程中一门课程的男学生姓名；

```
select sname from s where snum in
        (select snum from sc where cnum in
        (select cnum from c where teacher='liu'))
         and sex='男'
```

(39)　检索没有选修’liu’老师所授课程的女学生姓名和学号；

```
select sname,snum from s where snum not in
      (select snum from sc where cnum in
            (select cnum from c where teacher='liu'))
            and sex='女'
```

(40)　检索’wang’同学不学的课程的课程号；

```
select cnum from c where  cnum not in
```

微信公众号：芝士答案

```
        (select cnum from sc where  snum in
              (select snum from s where  sname='wang'))
```

(41)　检索至少选修两门课程的学生的姓名和学号；

```
select sname,snum from s where  snum in
      (select snum from sc group by snum having count(*)>=2)
```

(42)　检索全部学生都选修的课程的课程号与课程名；

```
select cnum,cname from c where  not exists
      (select * from s  where  not exists
            (select * from sc where snum=s.snum and cnum=c.cnum))
```

(43)　检索选修课程包含’liu’老师所授课程的学生学号；

```
select distinct sc.snum from sc,c where sc.cnum=c.cnum and c.teacher='liu'
```

(44)　在表 C 中统计开设课程的教师人数；

```
select count(distinct teacher) teacher_num from c
```

(45)　求选修’C4’课程的女学生的平均年龄；

```
select avg(age) avg_age from sc,s
where sc.snum=s.snum and sc.cnum='c4' and sex='女'
```

(46)　求每个学生选修课程（已有成绩）的门数和平均成绩；

```
select snum,count(*) num,avg(grade) avg_grade from sc
where grade is not null group by snum
```

(47)　统计每个学生选修课程的门数（超过 5 门的学生才统计），要求输出学生学号和选修门数，查询结果按门数降序，若门数相同，按学号升序；

```
select snum,count(*) from sc
group by snum having count(*)>5
order by count(*) desc,snum
```

(48)　检索学号比’wang’同学大，而年龄比他小的学生姓名；

```
select sname from s where snum>(select snum from s where sname='wang')
and age<(select age from s  where sname='wang')
```

(49)　在表 SC 中检索成绩为空的学生学号和课程号；

```
select snum,cnum from sc where grade is null
```

(50)　检索姓名以 L 打头的所有学生的姓名和年龄；

```
select sname,age from s where sname like 'l%'
```

(51)　求年龄大于女同学平均年龄的男学生姓名和年龄；

```
select sname,age from s where sex='男'
      and age>(select avg(age) from s where sex='女')
```

微信公众号：芝士答案

(52)　求年龄大于所有女同学年龄的男学生姓名和年龄；

```
select sname,age from s where sex='男'
      and age>(select max(age) from s where sex='女')
```

(53)　检索所授课程平均成绩大于 80 分的教师姓名，并将检索到的值送往另一个表 FACULTY(TNAME)；（注：该表由学生自己创建）

```
delete from faculty;
insert into faculty
      select distinct teacher from c where cnum in
            (select cnum from sc where grade is not null
                  group by cnum having avg(grade)>80);
select * from faculty;
```

(54)　在 SC 中删除尚无成绩的选课元组；

```
delete from sc where grade is null
```

(55)　将选修'liu'老师课程的女同学选课元组全部删除；

```
delete from sc where snum in
      (select snum from s where sex='女')
      and cnum in (select cnum from c where teacher='liu')
```

(56)　将'MATHS'课不及格的成绩全改为 60 分；

```
update sc set grade=60 where grade<60
      and cnum in(select cnum from c where cname='maths')
```

(57)　将低于所有课程总平均成绩的女同学成绩提高 5%；

```
update sc set grade=grade*(1+0.05)
      where grade<(select avg(grade) from sc where grade is not null)
      and snum in(select snum from s where sex='女')
```

(58)　在表 SC 中修改'C4'课程的成绩，若成绩小于等于 70 分时提高 5%，若成绩大于 70 分时提高 4%；

```
update sc set grade=grade*(1+0.05) where cnum='c4' and grade<70;
update sc set grade=grade*(1+0.04) where cnum='c4' and grade>70;
```

(59)　在表 SC 中，当某个成绩低于全部课程的平均成绩时，提高 5%；

```
update sc set grade=grade*(1+0.05)
      where grade<(select avg(grade) from sc where grade is not null)
```

(60)　求男同学每一年龄的人数；

```
select age,count(age) from s where sex='男' group by age
```

(61)　求女同学的人数和平均年龄及平均成绩；

微信公众号 芝士答案

```
select count( sex) num,avg(age) avg_age,avg(grade) avg_grade from s,sc
where sc.snum=s.snum and grade is not null and sex='女' group by sex
```

(62) 检索开设两门以上课程的教师姓名；

```
select teacher from c group by teacher having count(*)>2
```

(63) 检索未选修'wang'老师所授全部课程的学生学号；

```
select snum from s where  snum not in
      (select snum from sc where  cnum in
            (select cnum from c where  teacher='wang'))
```

(64) 统计选修每一门课程的男女学生人数和平均成绩，要求显示(CNUM,CNAME,TEACHER,SEX,NUM,AVG_GRADE),其中NUM和AVG_GRADE为人数和平均成绩。

```
select sc.cnum,c.cname,c.teacher,s.sex,count(*) num,avg(grade) avg_grade
from s,c,sc
where  sc.snum=s.snum and sc.cnum=c.cnum and grade is not null
group by  s.sex,sc.cnum,c.cname,c.teacher
```

4、对于图书发行数据库（B_PUBLISH）构造4个基本表：

STORE(SNO,SNAME,ADDRESS)；（注：STORE为“书店”）

LIBRARY(LNO,LNAME,CITY,TEL)；（注：LIBRARY为“图书馆”）

BOOK(BNO,BNAME,PRICE)；（注：BOOK为“图书”）

LBS(LNO,BNO,SNO,QTY)；（注：LBS为“馆藏”；QTY为“数量”）

芝士答案 微信公众号

（1）创建图书发行数据库：书店信息表、图书馆信息表、图书信息表、馆藏信息表；

（2）为每个基表添加多条记录（自己添加，所添加的数据要能够满足以下各题的查询要求）；

（3）查找'L1'从书店'S1'购买的图书书号及其册数；

```
Select bno,qty from lbs where sno='S1' and lno='L1';
```

（4）取出馆址在'Shanghai'的馆名及电话号码；

```
Select lname,tel from library where city='shanghai';
```

（5）取出'S3'发行的图书书名和数量；

```
Select distinct bname,qty from book,lbs where book.bno=lbs.bno and sno='S3';
```

（6）取出已发行图书中最贵和最便宜的那种书的书名和定价；

```
Select bno,price from book where price=(select max(price) from book)
      or price=(select min(price) from book);
```

（7）查找购买图书'B4'最多的图书馆馆名；

```
Select lname from library where lno in(select lno from lbs where bno='B4'
      and qty=(select max(qty) from lbs));
```

（8）取出’L4’ 收藏图书的书名；

```
Select bname from book where bno in
    (select bno from lbs where lno=’L4’);
```

（9）取出收藏图书’情报检索语言’的馆名；

```
Select lname from library where lno in
    (select lno from lbs where bno in
    (select bno from book where bname=’情报检索语言’));
```

（10）将’B5’的单价更改为32.50元；

```
Update book set price=32.50 where bno=’B5’;
```

（11）删去’B2’及其相关的馆藏记录；

```
Delete from book where bno=’B2’;
Delete from lbs where bno=’B2’;
```

（12）将(‘B6’,’人工智能原理’,42.00)登入关系BOOK。

```
Insert into book values(‘B6’,’人工智能原理’,42.00);
```

3、实验结束时提交《课程设计报告》，内容包含：

（1）列出每个基表的结构及记录构成；

（2）对第2大题的每小题，均要求用关系代数表示；

（3）用SQL Server 2000语句完成每一题；

（4）每题的结果。

微信公众号：芝士答案